

Projeto de PCB (KiCad) — status do artefato

Motor KiCad: detectado no ambiente (kicad-cli disponível). O Orchestrator gera placas via API pcbnew headless: footprints reais, trilhas, zonas de cobre e export de **Gerbers** e **BOM** para fabricação.

O artefato de placa é produzido sob demanda por kicad-cli/pcbnew e conferido antes da entrega.

O que o pipeline cobre

- Placa 2 camadas com footprints reais de biblioteca.
- Roteamento de trilhas e zonas de cobre.
- Export de Gerbers e lista de materiais (BOM).

AVISO TÉCNICO: a saída de engenharia é um **ponto de partida** produzido por pipeline automatizado e **não substitui** laudo, cálculo ou projeto assinado por profissional habilitado (CREA/CAU). Uso construtivo, legal ou de fabricação exige revisão e responsabilidade técnica humana.